Тренажёр Системы-112

Сопроводительная документация
Техническая часть

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

Задача № 9

Команда Just Do It

2026

Оглавление

1. Назначение решения и роли
- 1.1. Назначение
- 1.2. Роли

2. Функциональная архитектура
- 2.1. Возможности по ролям
- 2.2. Основные сценарии

3. Компонентная архитектура
- 3.1. Общая схема
- 3.2. Сервисы бэкенда
- 3.3. Фронтенд
- 3.4. Поток данных голосового звонка
- 3.5. Поток данных оценки попытки

4. Методы обработки данных
- 4.1. Распознавание речи
- 4.2. Синтез речи
- 4.3. Диалог с моделью
- 4.4. Генерация шаблонов моделью и проверка преподавателем
- 4.5. Автоподбор служб по классификатору
- 4.6. Сравнение с эталоном
- 4.7. Балл и зачёт
- 4.8. Нормативы 30 с / 3 мин
- 4.9. Экспертная оценка и очередь проверки
- 4.10. Аналитика
- 4.11. Прогноз и проверка «прогноз ↔ факт»
- 4.12. Проверка орфографии

5. Условия и ограничения
- 5.1. Контур и сеть
- 5.2. Требования к серверу
- 5.3. Рабочее место обучаемого
- 5.4. Что не поддерживается
- 5.5. Известные ограничения

6. Сборка и установка
- 6.1. Подготовка сервера
- 6.2. Переменные окружения
- 6.3. Полный стенд с TLS (корневой `docker-compose.yaml`)
- 6.4. Локальный запуск без TLS (`backend/compose.yaml`)
- 6.5. Сборка фронтенда отдельно
- 6.6. Демо-режим
- 6.7. Тестовые учётные записи
- 6.8. Восстановление после сбоя

7. Перечень библиотек и лицензий
- 7.1. Итог

7.2. Фронтенд — прямые зависимости сборки
7.3. Фронтенд — инструменты разработки
7.4. Бэкенд — Python
7.5. Модели ИИ и рантаймы
7.6. Системные компоненты
7.7. Исключения и условия
7.8. Данные заказчика
7.9. Что не удалось установить

8. Соответствие ТЗ

8.1. Итог
8.2. Роль «Преподаватель»
8.3. Путь «Настройка учебной среды»
8.4. Уточнения заказчика
8.5. Требования к поставке (ТЗ, § 13, § 18)

9. Руководство пользователя

1. Назначение решения и роли

1.1. Назначение

«Тренажёр Системы-112» — учебный комплекс для подготовки операторов Службы 112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) Москвы. Решение работает в изолированном локальном контуре без доступа в интернет и воспроизводит рабочие места ПОВ-112:

- **АРМ-112 оператора Службы 112** — приём входящего вызова, голосовой разговор с виртуальным заявителем, заполнение карточки происшествия, выбор типа по Единому классификатору происшествий (ЕКП) и автоматическое формирование списка оповещения служб;
- **АРМ ДДС** — получение карточки, раскрытие в пределах норматива, решение «Принята / Не принята» по компетенции службы, ведение статусов реагирования с комментариями, голосовой доклад руководителю выездной бригады.

Вокруг рабочих мест построены кабинеты для организации обучения: преподаватель готовит сценарии (вручную или с помощью языковой модели), назначает занятия, наблюдает за ними в реальном времени, проверяет результаты и анализирует успеваемость; администратор управляет учётными записями и следит за состоянием стенда.

Оценка действий обучаемого детерминирована: сервер сравнивает итоговое состояние карточки и действия с эталоном, заданным преподавателем. Языковая модель используется для диалога заявителя, генерации черновиков шаблонов и смысловой проверки голосового доклада. Правильность ответа она не решает, преподаватель остаётся конечным валидатором оценки.

1.2. Роли

Роль	Кто это	Что делает в системе	Ограничения
Обучаемый	Слушатель учебного центра	Проходит назначенные занятия на АРМ, видит свои результаты, ошибки, рекомендации и справку по АРМ-112	Видит только свои данные; не меняет материалы и оценки
Преподаватель	Инструктор учебного центра	Создаёт шаблоны и сценарии, назначает занятия группам и отдельным обучаемым, ведёт группы, наблюдает в мониторе, проверяет и подтверждает или исправляет оценку, строит отчёты и аналитику	Правит и архивирует только свои сценарии и шаблоны; видит только свои занятия
Администратор	Администратор стенда	Управляет учётными записями и ролями, блокирует пользователей, смотрит мониторинг сервисов, журналы, отчёты об использовании, политику безопасности	Опасные операции (резервное копирование, обновления, перезапуск сервисов) из интерфейса отключены — см. раздел 5

Две роли обучаемого

Обучаемый играет две роли попеременно под одной учётной записью. Роль задаётся заданием (позицией в назначении), а не учётной записью:

Роль в занятии	Что делает	Как оценивается
Оператор 112	Принимает звонок, говорит с заявителем, создаёт карточку: адрес, данные заявителя, описание, тип происшествия и опросная карта; список служб формируется по ЕКП	Итоговая карточка сравнивается с эталоном: классификация, службы, полнота, адрес
Диспетчер ДДС	Раскрывает карточку, принимает или отклоняет её по компетенции своей службы, ведёт статусы реагирования с комментариями, докладывает руководителю бригады	Решение, соблюдение сроков раскрытия и решения, последовательность статусов, смысл доклада

Термины: **заявитель** — тот, кто звонит (виртуальный собеседник); **обучаемый** — тот, кого тренируют; **оператор** и **диспетчер** — роли, которые играет обучаемый.

2. Функциональная архитектура

Решение состоит из трёх пользовательских контуров поверх общего сервера тренажёра:

Контур	Для кого	Состав
АРМ обучаемого	Обучаемый	Обзор назначенных занятий, рабочее место (АРМ-112 или АРМ ДДС), «Мои результаты», «Справка»
Кабинет преподавателя	Преподаватель	Обзор, занятия, монитор, сценарии и шаблоны, группы, обучаемые, разбор попытки, аналитика
Панель администратора	Администратор	Обзор стенда, мониторинг, пользователи, отчёты, сервисы, резервные копии, обновления, безопасность

2.1. Возможности по ролям

АРМ обучаемого

Возможность	Описание
Обзор занятий	Список назначенных занятий: окно выполнения, число попыток, роль (оператор 112 или служба ДДС), запуск и продолжение попытки
АРМ-112	Входящий звонок со звуковым сигналом, «Принять», голосовой разговор с виртуальным заявителем (распознавание речи обучаемого и синтез ответа), индикатор «Собеседник отвечает…», «Положить трубку»
Карточка происшествия	Заявитель и его статус, телефоны, структурированный и описательный адрес, описание со слов заявителя, тип происшествия по ЕКП с определяющими признаками и опросной картой, автоматический список оповещения (главная служба первой), ручное добавление службы
АРМ ДДС	Журнал карточек службы, раскрытие карточки, «Принята / Не принята» с обязательным комментарием при отказе, статусы реагирования строго по автомату переходов, исходящий звонок руководителю бригады
Режим подсказок и обучение по АРМ	Пошаговый обзор интерфейса и подсказки на простых уровнях сложности
Справка	Памятка «Работа на АРМ-112» с оглавлением; открывается и из АРМ, не прерывая попытку
Мои результаты	Попытки с итоговым баллом, зачётом, временем, числом ошибок и комментарием преподавателя; сводка (средний балл, динамика, доля в нормативе 30 с / 3 мин, главные ошибки); рекомендации; перечень расхождений с эталоном

Кабинет преподавателя

Раздел	Возможности
Обзор	Идущие занятия, ближайшие занятия, попытки за сегодня с очередью проверки
Сценарии	Конструктор сценария: состав из шаблонов звонков и карточек, встроенные карточки, условия подачи (по времени или после действия), процедурная подача из пула шаблонов, обязательные позиции участников, порог зачёта; утверждение, возврат в черновик, архив, копирование; мастер «Сценарий с ИИ»; «Создать процедурный сценарий» по службам, категориям происшествий и сложности

Раздел	Возможности
Шаблоны	Библиотека шаблонов «Звонок 112», «Карточка 112», «Карточка ДДС» с версиями; редактор эталона (классификация, службы, адреса, статусы реагирования, доклад бригаде, режим проверки каждого поля); генерация шаблонов моделью и проверка черновиков по секциям перед публикацией
Занятия	Назначение группе или отдельным обучаемым (одно задание всем или разные), окно дат, число попыток, позиции ДДС; перенос и отмена занятия без попыток; страница занятия с отчётом, PDF и CSV
Монитор занятия	Лента тревог по нормативам, таблица или плитки обучаемых с таймером против норматива, журнал действий, режим проектора
Разбор попытки	Балл → критерий → поле → момент в журнале и в записи звонка; расшифровка и запись разговора; «Грамотность ввода»; «Верно — подтвердить» или «Исправить» оценку с причиной; переход к следующей попытке на проверке
Группы	Создание, переименование, состав, архив; назначение занятия группе
Обучаемые	История попыток обучаемого
Аналитика	Тепловая карта ошибок, успеваемость с готовностью и рекомендуемой сложностью, время против норматива, лидеры и отстающие с объяснением, прогноз на следующее занятие и проверка «прогноз ↔ факт», CSV

Панель администратора

Раздел	Возможности
Обзор	Сводное состояние стенда, последние предупреждения и ошибки
Мониторинг	Метрики и временные ряды из Prometheus, цели и алерты
Пользователи	Список, создание, смена роли, блокировка
Отчёты	Использование, ошибки, нагрузка, доступность, действия пользователей (аудит)
Сервисы, резервные копии, обновления	Состояние; управляющие действия отключены на сервере и возвращают отказ с записью в аудит
Безопасность	Парольная политика, контроль целостности компонентов

2.2. Основные сценарии

Подготовка занятия преподавателем

1. Преподаватель открывает «Шаблоны» → «Сгенерировать шаблоны с ИИ» и выбирает основную службу (101–104), при необходимости — дополнительные.
2. Модель составляет связанную пару: входящий звонок 112 и карточку ДДС на каждую службу. Шаблоны появляются черновиками.
3. Преподаватель проверяет каждую секцию черновика (классификация, адрес, службы, статусы и другие): подтверждает, исправляет в редакторе или отклоняет. Опубликовать шаблон можно только после проверки всех секций.
4. Из опубликованных шаблонов собирается сценарий: вручную в конструкторе, мастером «Сценарий с ИИ» или кнопкой «Создать процедурный сценарий» (пул карточек по службам, категориям и сложности).
5. Перед сохранением фронт перепроверяет состав по свежему списку шаблонов. Деактивированная версия подсвечивается с причиной и предложением перейти на

актуальную.
6. «Сохранить и утвердить» — сценарий становится доступен для назначения.

Назначение занятия

1. «Занятия» → «Назначить занятие»: выбрать сценарий, адресата («Группе» или «Обучаемым»), позиции (оператор 112 или служба ДДС), окно выполнения и число попыток.
2. Индивидуальный сценарий — отдельное занятие каждому обучаемому. Общее рабочее место — одно занятие на всех участников.
3. Занятие появляется у обучаемых в «Обзоре». Пока попыток нет, его можно перенести или отменить.

Прохождение занятия оператором 112

1. Обучаемый запускает занятие и попадает на АРМ-112.
2. Поступает входящий звонок. «Принять» — начинается голосовой разговор с виртуальным заявителем. Реплика обучаемого распознаётся, модель формирует ответ заявителя, ответ озвучивается.
3. Обучаемый заполняет карточку: заявитель, адрес, описание, тип происшествия и признаки. Список служб формируется по ЕКП.
4. «Положить трубку» → «сохранить». Карточка создаётся, службы оповещаются, карточка привязывается к звонку.
5. «Завершить занятие» — сервер оценивает попытку.

Прохождение занятия диспетчером ДДС

1. Карточка поступает в журнал службы. Норматив раскрытия — 30 секунд.
2. Диспетчер раскрывает карточку, принимает её или отклоняет по компетенции службы (при отказе комментарий обязателен).
3. Первая запись (статус с текстом) — в пределах 3 минут от появления карточки.
4. Диспетчер ведёт статусы реагирования по автомату переходов с комментариями и при необходимости звонит руководителю бригады. Голосовой доклад проверяется моделью по смыслу.
5. Занятие завершается, сервер оценивает решение, сроки, статусы и доклад.

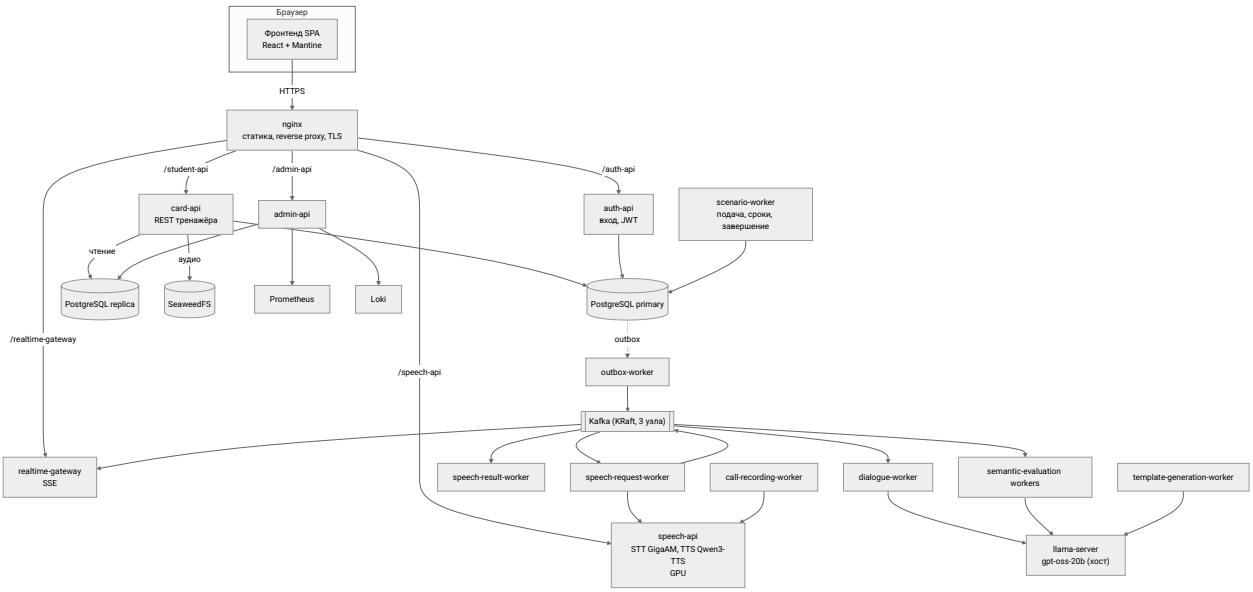
Наблюдение и проверка

1. Во время занятия преподаватель следит за монитором: таймеры против нормативов, тревоги «не открыта за 30 с», «нет первой записи за 3 мин», бездействие, прерывание.
2. После завершения попытки попадают в очередь «На проверке». В разборе преподаватель подтверждает автоматическую оценку одним кликом или исправляет её с обязательной причиной.
3. Страница занятия даёт сводку, типичные ошибки, отчёт PDF и CSV. «Аналитика» показывает успеваемость по группе и периоду, готовность и рекомендуемую сложность следующего занятия.

3. Компонентная архитектура

3.1. Общая схема

Решение — набор контейнеров Docker Compose в одной локальной сети. Внешний вход один: nginx отдаёт собранный фронтенд и проксирует запросы к сервисам. Сервисы общаются через PostgreSQL, Apache Kafka (асинхронные команды и события) и хранилище SeaweedFS (аудио). Языковая модель работает вне compose — это OpenAI-совместимый llama-server на хосте.



3.2. Сервисы бэкенда

Сервис	Реализация	Назначение
card-api	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy async	Карточки, справочники, шаблоны, сценарии, назначения, группы, сессии, действия, аудиосообщения, контекст оценки. Чтения идут в реплику PostgreSQL
auth-api	FastAPI	Вход, профиль, продление и отзыв токена. JWT HS256, срок жизни 1 ч; пароли PBKDF2-SHA256
realtime-gateway	FastAPI	Читает события из Kafka (`card.events`) и отдаёт их браузерам по SSE `GET /events` с фильтрами по рабочему пространству, карточке и преподавателю; heartbeat каждые 15 с
admin-api	FastAPI	Обзор стенда, мониторинг (Prometheus), журналы (Loki), пользователи, отчёты, политика безопасности, аудит
speech-api	FastAPI + PyTorch, CUDA	`POST /api/v1/stt` — распознавание речи моделью GigaAM-v3 e2e RNNT; `POST /api/v1/tts` — синтез речи Qwen3-TTS 0.6B (GGUF) через C++-воркер на llama.cpp с клонированием голоса по референсу; `POST /api/v1/call-recordings/compose` — склейка записи звонка (ffmpeg, MP3)
speech-tts-build	Одноразовая сборка	Собирает C++-воркер синтеза речи под CUDA

Сервис	Реализация	Назначение
outbox-worker	Python	Транзакционный outbox: публикует события из PostgreSQL в Kafka (LISTEN/NOTIFY, запасной опрос 50 мс)
speech-request-worker	Python	Команды распознавания и синтеза из Kafka → вызовы speech-api → результаты в outbox
speech-result-worker	Python	Сохраняет расшифровки, ставит в очередь ответ заявителя и смысловую проверку доклада, публикует события для браузера
dialogue-worker	Python	Строит историю разговора, потоково запрашивает у модели ответ заявителя, режет поток на фразы и ставит каждую на синтез речи
template-generation-worker	Python	Генерирует связанные черновики шаблонов (звонок 112 и карточки ДДС) по JSON-схеме с проверкой согласованности
semantic-evaluation-request / result-worker	Python	Смысловое сравнение голосового доклада диспетчера с эталонным текстом
call-recording-worker	Python	Собирает запись завершённого звонка из реплик
scenario-worker	Python	Выпуск карточек и звонков по условиям сценария, процедурная подача, контроль сроков 30 с / 180 с, присутствие обучаемого, автозавершение
audio-reconciler	Python	Удаляет осиротевшие аудиообъекты из хранилища
migrate	Alembic	Миграции схемы БД (28 ревизий), в том числе начальные учётные записи
PostgreSQL 17	primary + streaming replica	Основное хранилище; также метаданные SeaweedFS
Apache Kafka 3.4	3 узла в режиме KRaft, RF = 3	Шина команд и событий: 9 топиков (см. ниже)
SeaweedFS 4.47	3 мастера, 2 volume, 2 filer	Хранение аудио реплик, синтезированных сегментов и записей звонков
Prometheus, Grafana, Loki, Alloy, экспортёры	Наблюдаемость	Метрики (15 суток), журналы контейнеров (7 суток), дашборды; метрики GPU — профиль `gpu`
nginx + certbot	Вход в контур	Раздача SPA, прокси, TLS через Let's Encrypt (профиль `tls`)
llama-server (вне compose)	llama.cpp, модель gpt-oss-20b	Диалог заявителя, генерация шаблонов, смысловая проверка доклада

Топики Kafka: `card.events`, `audio.stt.requested.v1`, `audio.stt.completed.v1`, `audio.tts.requested.v1`, `audio.tts.completed.v1`, `dialogue.requested.v1`, `audio.processing.failed.v1`, `training.semantic-evaluation.requested.v1`, `training.semantic-evaluation.completed.v1`.

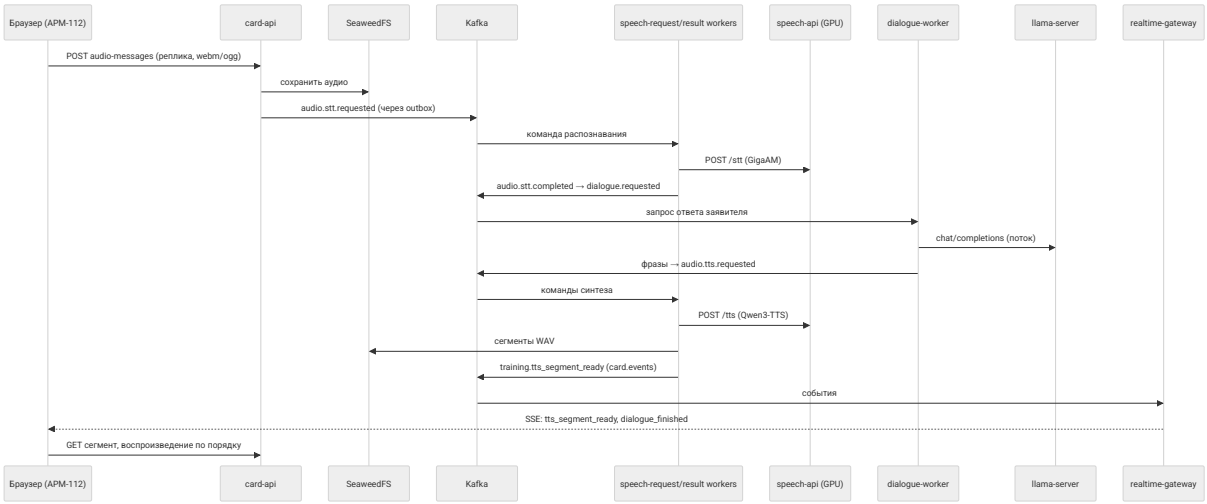
3.3. Фронтенд

React 18, TypeScript (strict), Vite, Mantine 8, TanStack Query 5, zustand, axios. Код организован по методологии Feature-Sliced Design; правила импорта между слоями проверяются линтером.

Слой	Назначение	Основные слайсы
app	Запуск, провайдеры, тема, роутинг с проверкой роли, связка HTTP-клиента с сессией, заголовки вкладок	`providers`, `styles`
pages	Экраны	АРМ (`workspace-page`), кабинет преподавателя (`teacher-*`), обучаемого (`student-*`), администратора (`admin`), вход
widgets	Составные блоки нескольких экранов	шапка кабинета, таблица попыток, просмотр эталона, памятка АРМ-112, шапка АРМ
features	Пользовательские действия	вход, назначение занятия, форма эталона, генерация и проверка шаблонов, отчёты занятия
entities	Бизнес-сущности и их API	сценарий и шаблон, назначение, группа, обучаемый, мониторинг сессий, контекст оценки, классификатор ЕКП, сессия пользователя
shared	Инфраструктура без бизнес-логики	HTTP-клиент и контракты API, конфигурация и нормативы, форматирование дат, CSV, проверка орфографии, UI-обёртки

Серверное состояние хранится только в кэше TanStack Query с фабриками ключей по сущностям. Токен доступа держится в памяти вкладки и не попадает в хранилища браузера. Все ассеты — шрифт Roboto, словарь орфографии, иконки — входят в сборку, внешних запросов нет.

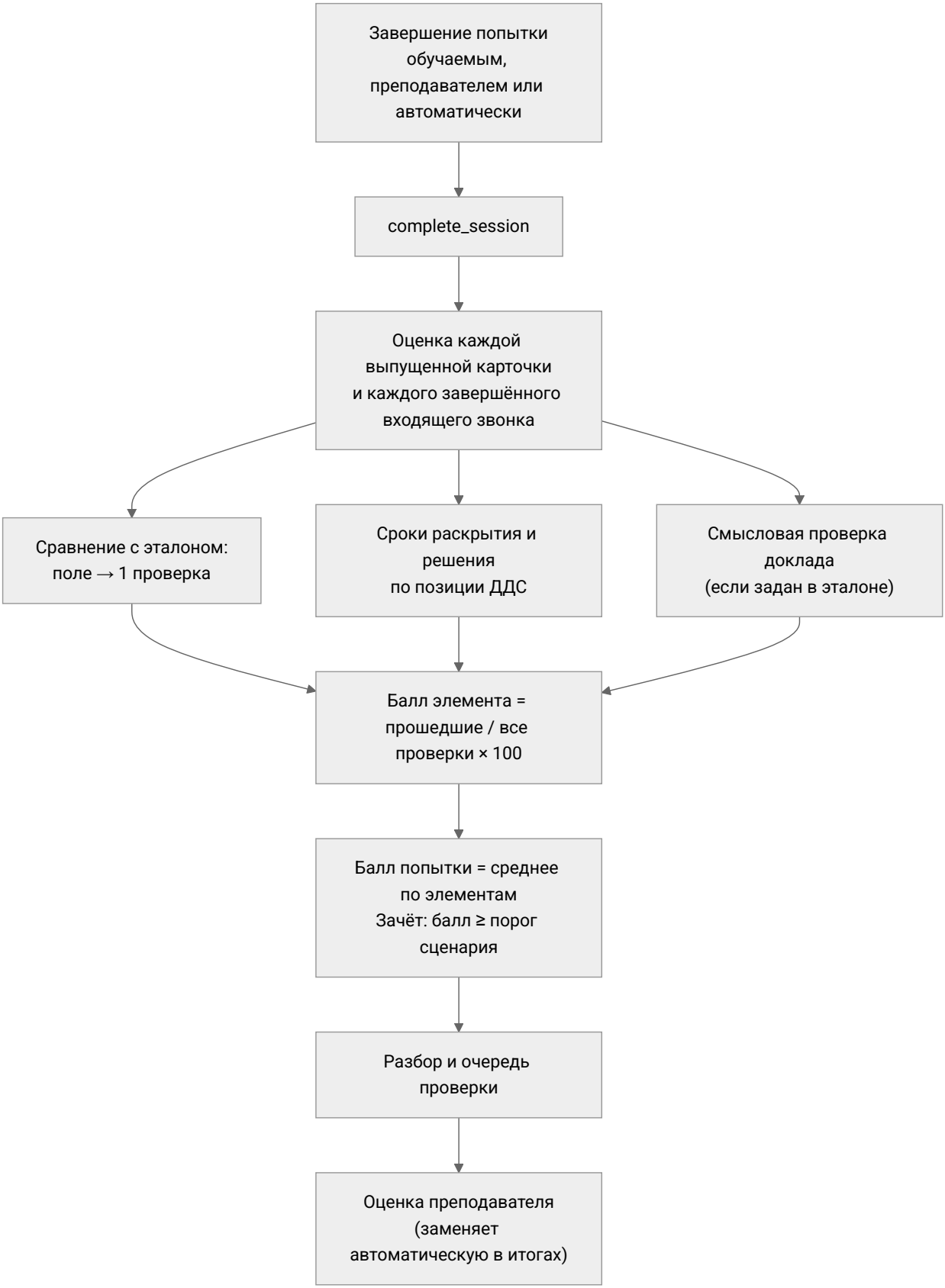
3.4. Поток данных голосового звонка



1. Браузер записывает реплику через MediaRecorder. Конец реплики определяется по паузе (`vad_silence_ms`, по умолчанию 600 мс). Реплика загружается с ключом идемпотентности, ответ 202.
2. Файл сохраняется в SeaweedFS. В той же транзакции пишется команда распознавания в outbox.
3. Распознанный текст сохраняется как действие попытки и запускает ответ заявителя. Модель получает системный промпт, первую реплику заявителя из шаблона и последние 12 сообщений.

4. Ответ модели режется на произносимые фразы; каждая синтезируется голосом, заданным шаблоном.
5. Браузер получает события по SSE и проигрывает сегменты по порядку. Если соединение рвётся, состояние восстанавливается запросом к REST.
6. После завершения звонка call-recording-worker собирает запись в MP3 для разбора.

3.5. Поток данных оценки попытки



4. Методы обработки данных

4.1. Распознавание речи

- Модель: **GigaAM-v3 e2e RNNT** (SberDevices), загружается локально из каталога моделей, без обращения в сеть.
- Вход: реплика из браузера (webm, ogg или mp4), до 25 МиБ. Длинные записи режутся на фрагменты не длиннее 18 с. На GPU кодировщик работает в fp16.
- Выход: текст реплики с длительностью. Он сохраняется как действие попытки и отображается в расшифровке звонка при разборе.
- Речь в оценке не участвует: входящий звонок оценивается по итоговой карточке. Расшифровка нужна для диалога и разбора.

4.2. Синтез речи

- Модель: **Qwen3-TTS 12Hz 0.6B Base** в формате GGUF (квантизация Q8_0) с проектором F16. Работает через собственный C++-воркер на llama.cpp с CUDA.
- Голос клонируется по референсной записи из каталога `models/refs`. Шаблон звонка хранит идентификатор голоса; генератор шаблонов выбирает мужской или женский голос по полу заявителя.
- Текст режется на сегменты до 120 символов, между сегментами пауза 120 мс. Ответ заявителя синтезируется по фразам по мере генерации, поэтому первая фраза звучит, пока модель продолжает писать ответ.

4.3. Диалог с моделью

- Модель **gpt-oss-20b** на OpenAI-совместимом llama-server в локальной сети. Потоковый режим, низкое усилие рассуждения.
- Контекст: системный промпт роли заявителя, эталон карточки как «знания заявителя» (что задано в эталоне, заявитель знает и может сказать), первая реплика из шаблона, последние 12 сообщений.
- Диспетчер ДДС разговаривает с руководителем бригады тем же механизмом.
- Голосовой доклад диспетчера проверяется смыслово: модель сравнивает расшифровку с эталонным текстом и возвращает сходство 0–1, недостающие факты и противоречия. Доклад засчитывается при сходстве не ниже порога из эталона (по умолчанию 0,8). Ошибка модели фиксируется как «проверка не выполнена», а не как ошибка обучаемого.

4.4. Генерация шаблонов моделью и проверка преподавателем

1. Преподаватель выбирает основную службу (101–104) и, при необходимости, дополнительные.
2. Сервер подбирает тип происшествия из ЕКП по основной службе и адрес. Модель заполняет карточку по JSON-схеме (температура 0,2): описание, заявитель, адрес, пострадавшие, сложность.
3. Результат проверяется программно: адрес начинается с «г. Москва,», описание дословно содержит адрес, адрес со слов заявителя совпадает с местом происшествия, общие поля звонка 112 и карточек ДДС одной генерации совпадают.

4. Шаблоны сохраняются черновиками с разбивкой на секции. Преподаватель по каждой секции выбирает «подтвердить», «исправить в редакторе» или «отклонить». Сервер не публикует шаблон, пока все секции не подтверждены или не исправлены.
5. Только опубликованные шаблоны можно включать в сценарии.

4.5. Автоподбор служб по классификатору

- Классификатор ЕКП (1283 записи) хранится локально на сервере и во фронтенде. Выбор группы и определяющих признаков 1–3 уровня однозначно даёт итоговый тип происшествия.
- Список оповещения строится по маршрутам записи с учётом обстоятельств («Правонарушение», «Пострадавшие», «Газификация», «Нет доступа»). Главная служба типа всегда входит в список и стоит первой: маршруты с обстоятельствами могут исключать ветки служб, а пропуск главной службы — критическая ошибка.
- Службу, не попавшую в список автоматически, оператор может добавить вручную.
- Сервер сверяет классификацию карточек и эталонов с тем же справочником.

4.6. Сравнение с эталоном

Эталон задаёт итоговое состояние карточки и, для ДДС, историю статусов и доклад. Каждое поле эталона — одна проверка.

Поле	Способ сравнения
Классификация (группа, признаки, итоговый тип, флаги маршрутизации)	Строго
Службы в списке оповещения	Как множество, без учёта порядка
ФИО заявителя	Без учёта регистра, пунктуации, лишних пробелов и различия «ё/е»
Адрес со слов заявителя и место происшествия	То же, плюс приведение сокращений: «улица → ул», «дом → д», «корпус → корп», «строение → стр», «квартира → кв», «пр-т → проспект», «б-р → бульвар», «переулок → пер», «шоссе → ш», «проезд → пр»
Телефоны, число пострадавших, статус карточки, статусы служб	Строго
История статусов службы	Длина и каждый переход; номер бригады не сравнивается
Описание, комментарии к статусам	Не оцениваются (хранятся для разбора)
Доклад руководителю бригады	Смысловое сравнение моделью (п. 4.3)

Поле эталона можно исключить из проверки или потребовать пустое значение. Режим задаётся для каждого поля в редакторе.

Сборка адреса на АРМ. Форма АРМ содержит структурированный адрес и описательный адрес. Сопоставление с полями эталона сделано по эталонам заказчика:

- **адрес со слов заявителя** = «г. Москва» + улица, дом, корпус, строение, подъезд, квартира;
- **место происшествия** = тот же адрес + «Объект» + описательный адрес («контейнерная площадка», «во дворе»).

Страна, округ и район в адрес не добавляются: в эталонах их нет, и они давали бы ложное расхождение.

4.7. Балл и зачёт

- Балл элемента (карточки или звонка) = число пройденных проверок / число проверок × 100.
- Балл попытки = среднее по всем выпущенным карточкам и завершённым входящим звонкам.
- Зачёт — если балл не ниже порога зачёта сценария (0–100, по умолчанию 100).
- В разборе балл раскрывается по пути: итог → критерий C1–C7 → поле → действие и момент в записи звонка.

4.8. Нормативы 30 с / 3 мин

Нормативы фиксированы по уточнению заказчика. Преподаватель их не меняет.

Норматив	Значение	Как считается
Раскрытие карточки	30 с	От появления карточки в службе до открытия диспетчером
Первая запись	3 мин	От появления карточки до первой записи: статус вместе с непустым комментарием

- **Сервер** выставляет сроки раскрытия (30 с) и решения (180 с от открытия карточки) и учитывает их в балле. Поздние действия разрешены, но засчитываются как нарушение.
- **Монитор преподавателя, отчёт занятия и «Мои результаты»** считают нормативы по журналу действий попытки одной общей функцией, строго в формулировке заказчика: от выпуска карточки, первая запись — только статус с текстом. Таймер переходит в предупреждение на 70 % норматива.
- Время заполнения карточки в отчёте: у карточки ДДС — от выпуска до первой записи (± к нормативу 3 мин); у звонка 112 — от ответа до создания карточки (норматива нет).

4.9. Экспертная оценка и очередь проверки

- Преподаватель — конечный валидатор. Оценка преподавателя (балл, зачёт, комментарий) заменяет автоматическую во всех итогах, отчётах и у обучаемого. Изменение фиксируется в журнале попытки.
- Если оценка отличается от автоматической, причина обязательна.
- Очередь проверки: без оценки преподавателя — «На проверке»; оценка совпала с автоматической по баллу и зачёту — «Подтверждены»; отличается — «Исправлены». Прерванные попытки в очередь не попадают.
- «Верно — подтвердить» сохраняет оценку, равную автоматической. После сохранения предлагается следующая непроверенная попытка того же занятия.

4.10. Аналитика

Считается во фронтенде по уже загружаемым данным (попытки, назначения, сценарии, контекст оценки каждой попытки) за выбранный период и группу. Все пороги — именованные константы.

Показатель	Методика
Тепловая карта ошибок	Строки — обучаемые, столбцы — группы проверок разбора (классификация, службы, полнота, адрес, тайминг, статусы, доклад). Ячейка — доля попыток с ошибкой среди попыток, где проверка применима к роли. Ошибки только в оформлении не считаются
Тренд	Средний итоговый балл последних 3 попыток минус средний балл предыдущих
Соблюдение нормативов	Доля раскрытий за 30 с и первых записей за 3 мин по карточкам ДДС
Готовность	По последним 5 попыткам: «готов к самостоятельной работе» — балл ≥ 85, зачтено ≥ 80 %, нормативы ≥ 90 %; «уверенно, есть поправки» — балл ≥ 70, зачтено ≥ 50 %, нормативы ≥ 70 %; иначе «нужна практика». У оператора 112 нормативы не учитываются. Подсказка показывает фактические значения
Рекомендуемая сложность	По последним 3 попыткам на текущей сложности: все зачтены и средний ≥ 85 — повысить; зачтено меньше половины или средний < 60 — понизить; иначе оставить
Лидеры и отстающие	По среднему баллу среди обучаемых минимум с 2 попытками. Объяснение шаблонное: у лидеров — группы проверок без ошибок, у отстающих — две группы с наибольшей долей ошибок

4.11. Прогноз и проверка «прогноз ↔ факт»

Методика.

- Балл занятия — средний итоговый балл обучаемого в нём. Занятия упорядочены по времени.
- Прогноз на следующее занятие — экспоненциальное сглаживание с трендом (метод Хольта): коэффициент уровня 0,5, коэффициент тренда 0,3; результат ограничен шкалой 0–100.
- Интервал: ± стандартное отклонение прошлых баллов, но не уже 5 баллов. По одному занятию тренда нет, интервал ±15.
- Зона риска: ожидаемый балл ниже порога зачёта или нормативы соблюдаются реже чем в 50 % случаев.

Проверка на истории. Для каждого обучаемого и каждого занятия, кроме первого, прогноз строится только по предыдущим занятиям и сравнивается с фактическим баллом. Показываются:

- средняя абсолютная ошибка прогноза;
- та же ошибка у наивного прогноза (среднее прошлых баллов);
- доля случаев, когда факт попал в интервал;
- точечный график «прогноз × факт» с диагональю.

При числе пар меньше 10 интерфейс помечает выводы как предварительные.

Результат на стенде (29.09.2026). Сравнено 9 пар. Средняя ошибка метода 29,7 балла против 31,9 у наивного прогноза, факт попал в интервал в 67 % случаев. Истории мало, баллы тестовых попыток сильно разбросаны (много прерванных попыток с нулевым баллом). Вывод предварительный: метод не хуже наивного, точность на такой выборке низкая.

4.12. Проверка орфографии

- Проверяется текст, введённый обучаемым: описание и адреса карточки, созданной из звонка, и комментарии ДДС к решениям и статусам.
- Проверка офлайн в браузере: библиотека nspell с русским словарём Hunspell (dictionary-ru). Словарь (около 3,5 МБ) загружается лениво, только на страницах разбора и отчёта, и разбирается в отдельном потоке (Web Worker), не блокируя интерфейс.
- Не проверяются: слова с заглавной буквы (имена, названия улиц, аббревиатуры, начало предложения), слова короче 3 букв, слова из эталона и названия типов происшествий.
- Результат: «Грамотность ввода» в разборе (число ошибок, подсветка слов, до трёх вариантов исправления) и колонка «Орфографических ошибок» в таблице, PDF и CSV занятия. Подпись везде: «Автоматическая проверка орфографии, может ошибаться на названиях».
- В балл орфография не входит: сервер описание и комментарии не оценивает.

5. Условия и ограничения

5.1. Контур и сеть

- Решение работает в изолированном локальном контуре. Фронтенд не делает внешних запросов: шрифт, иконки, словарь орфографии и классификатор входят в сборку.
- Все модели (распознавание, синтез, языковая модель) работают локально. Веса размещаются на сервере вручную.
- Вход в контур один — nginx (порты 80 и 443). Внутренние порты сервисов наружу не публикуются.

5.2. Требования к серверу

Ресурс	Требование
ОС	Linux с Docker Engine и Docker Compose v2
GPU	NVIDIA с драйвером и NVIDIA Container Toolkit — обязательно для speech-api. Сборка по умолчанию под архитектуру CUDA 7.5 (RTX 2060 и новее); для другой карты задаётся `CUDA_ARCHITECTURES`
CUDA	Образ собирается на CUDA 13.0.2 с cuDNN, PyTorch 2.10 (cu130)
Языковая модель	Отдельный процесс llama-server с моделью gpt-oss-20b, доступный контейнерам по `host.docker.internal:4555`. Требования к его ресурсам зависят от выбранной квантизации и в репозитории не зафиксированы
CPU, RAM, диск	По ТЗ для ИИ-модуля: от 6 ядер, от 32 ГБ ОЗУ, NVMe от 512 ГБ. Точные замеры потребления стека не проводились
Сеть	Доменное имя, указывающее на сервер, если нужен сертификат Let's Encrypt; без TLS — локальный запуск по разделу 6

5.3. Рабочее место обучаемого

- Браузер: актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер. Разрешение экрана от 1440 px по ширине рекомендуется для АРМ; кабинеты работают и на узких экранах.
- Гарнитура с микрофоном. Браузер разрешает доступ к микрофону только в защищённом контексте: по HTTPS или с `localhost`. По незащищённому HTTP с другого адреса голосовой звонок работать не будет.
- Сессия хранится в памяти вкладки: после перезагрузки страницы нужно войти заново, новая вкладка тоже требует входа. Незавершённая попытка продолжается с «Обзора».

5.4. Что не поддерживается

Возможность	Статус
Телефония SIP/VoIP, IP-телефон	Не поддерживается. Голос передаётся через браузер (запись реплик и воспроизведение синтеза). Софтфона, набора номера, перевода и удержания вызова нет
Дообучение модели загрузкой материалов	Нет: ручек загрузки файлов и обучения на стороне сервера нет

Возможность	Статус
«Уточнить у ИИ» — перегенерация шаблона по текстовому комментарию	Нет: ручка генерации принимает только набор служб
Настройка нормативов преподавателем	Нет: 30 с и 3 мин фиксированы по уточнению заказчика
Прерывание индивидуальной попытки преподавателем	Нет: сервер разрешает преподавателю прерывать только попытки на общем рабочем месте; индивидуальную попытку прерывает сам обучаемый
Отмена и перенос занятия, по которому уже были попытки	Нет: сервер отвечает отказом (409)
Удаление групп, сценариев и шаблонов	Только архив и деактивация; назначенные занятия хранят снимок сценария
Номер рабочего места в отчёте	В данных попытки его нет; в отчёте указывается служба
Мобильная версия АРМ	Нет; кабинеты адаптированы под узкие экраны без изменения раскладки

5.5. Известные ограничения

Ограничение	Пояснение
Тайминг решения на сервере	Сервер считает 180 с от открытия карточки до решения без требования текста. Монитор и отчёты во фронтенде считают по уточнению заказчика: 3 мин от появления до первой записи со статусом и текстом. Расхождение описано в `docs/api/open-questions.md`, раздел 12
Ответ PATCH сценария и группы	Сервер применяет правку, но может ответить ошибкой 500 после сохранения. Фронтенд перечитывает сущность и показывает результат корректно
Проверка роли в admin-api	Admin-api требует действующий токен, но роль администратора не проверяет; на уровне интерфейса раздел доступен только администратору
Резервное копирование	В составе стенда нет: действия резервного копирования и восстановления в панели администратора возвращают отказ. Настройка — зона эксплуатации (регулярный дамп PostgreSQL и томов SeaweedFS)
TLS	Только на входе в контур (nginx + Let's Encrypt). Внутренний трафик между контейнерами, включая Kafka, не шифруется. Продление сертификата нужно запланировать на сервере
Хранение журналов	Loki хранит журналы 7 суток, Prometheus — метрики 15 суток. Требование ТЗ о 6 месяцах выполняется настройкой хранения при развёртывании; журнал действий попыток и аудит администратора хранятся в PostgreSQL и автоматически не удаляются
Модуль журналов admin-api в репозитории	Каталог `backend/src/s112/admin_api/logs/` попадает под правило `logs/` в `.gitignore` и в репозиторий не входит, хотя `admin_api/main.py` его импортирует. На стенде модуль есть и admin-api работает; из чистой копии репозитория admin-api не запустится, пока модуль не добавлен (исключение в `.gitignore`)
Отказоустойчивость PostgreSQL	Реплика обслуживает чтение; автоматического переключения на неё при отказе основного узла нет
Администратор	Учётной записи администратора в начальных данных нет, её создаёт эксплуатация

Ограничение	Пояснение
Воспроизводимость сборки речевого сервиса	Часть зависимостей не закреплена по версии: GigaAM ставится с ветки `main`, llama.cpp — с `master`, часть пакетов Python задана диапазоном. Для промышленной сборки версии нужно закрепить
Орфография	Словарная проверка без контекста: возможны ложные срабатывания на редких словах и пропуски ошибок, дающих существующее слово
Прогноз	На малой истории неточен; интерфейс явно помечает выводы как предварительные
Аналитика	Считается в браузере: для каждой попытки периода загружается контекст оценки. На большой истории страница загружается дольше

6. Сборка и установка

Исходный код открыт и не обфусцирован: фронтенд — `frontend/` (TypeScript), бэкенд — `backend/` (Python, C++-воркер синтеза речи — `backend/tts-worker/`).

6.1. Подготовка сервера

1. Linux, Docker Engine, Docker Compose v2.
2. Драйвер NVIDIA и NVIDIA Container Toolkit — для speech-api.
3. Модели в каталоге моделей (по умолчанию `backend/models`):
   - `GigaAM-v3-e2e-rnnt/` — распознавание речи;
   - `Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base-Q8_0.gguf` и `mmproj-Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base-F16.gguf` — синтез;
   - `refs/` — референсы голосов (`112_male.mp3`, `female.mp3`, `reference.mp3` и другие).

   Модели в репозиторий и образы не входят, их нужно разместить вручную.
4. Языковая модель: llama-server с моделью gpt-oss-20b на хосте, слушающий адрес, доступный контейнерам, например `--host 0.0.0.0 --port 4555`. Контейнеры обращаются к нему по `http://host.docker.internal:4555`.

6.2. Переменные окружения

Файл	Образец	Основные переменные
`backend/.env`	`backend/.env.example`	Пароли PostgreSQL и репликации; адреса публикации портов (`INFRA_BIND_ADDRESS`, `APP_BIND_ADDRESS`, `ADMIN_BIND_ADDRESS`); `AUTH_ENABLED`, `AUTH_JWT_SECRET` (не короче 32 байт), срок жизни токена; параметры Kafka, SeaweedFS, речи (`SPEECH_MODELS_DIR`, `TTS_DEFAULT_VOICE_ID`, `CUDA_ARCHITECTURES`, `S112_STT_*`, `S112_TTS_*`); адрес и модель LLM (`S112_DIALOGUE_LLM_*`, `S112_SEMANTIC_EVALUATION_*`); пароль Grafana
`frontend/.env`	`frontend/.env.example`	Адреса API (`/student-api`, `/auth-api`, `/realtime-gateway`, `/admin-api`); для промышленной сборки `VITE_USE_MOCKS=false`, `VITE_DEMO=false`. Переменные `VITE_*` встраиваются при сборке; `VITE_*_PROXY_TARGET` используются только дев-сервером
`.env` (корень)	`.env.example`	`DOMAIN` и `CERTBOT_EMAIL` для сертификата; при необходимости `ROOT_SPEECH_MODELS_DIR`

Пароли и секреты в образцах — заглушки, при установке их нужно заменить.

> **Важно.** Модуль журналов admin-api (`backend/src/s112/admin_api/logs/`) исключён из репозитория правилом `logs/` в `.gitignore`. Без него admin-api не запускается, а nginx,

> проксирующий на admin-api по имени, может не стартовать. Перед установкой из чистой копии репозитория модуль нужно восстановить. Подробнее — раздел 5.5.

6.3. Полный стенд с TLS (корневой `docker-compose.yaml`)

Поднимает весь бэкенд, наблюдаемость и nginx с фронтендом. Наружу открыты только порты 80 и 443, авторизация на сервисах включена.

```
docker compose --env-file frontend/.env --env-file backend/.env --env-file .env up -d
docker compose --env-file frontend/.env --env-file backend/.env --env-file .env --
profile tls run --rm certbot
docker compose --env-file frontend/.env --env-file backend/.env --env-file .env restart
nginx
```

- До выпуска сертификата nginx отвечает 503 на всё, кроме проверки домена.
- Продление: `... --profile tls run --rm certbot renew`, затем `... exec nginx nginx -s reload`. Обе команды нужно поставить в расписание на сервере.
- Миграции БД выполняет одноразовый сервис `migrate` при старте.
- Метрики GPU — профиль `gpu` (`--profile gpu`).
- После изменения переменных `VITE_*` образ nginx пересобирается.

6.4. Локальный запуск без TLS (`backend/compose.yaml`)

Для локального стенда и разработки: без nginx и TLS, порты сервисов публикуются на адреса из `backend/.env` (по умолчанию `127.0.0.1`). Авторизация на сервисах по умолчанию выключена (`AUTH_ENABLED=false`).

```
cd backend
cp .env.example .env        # заменить пароли
docker compose --env-file .env config --quiet
docker compose --env-file .env up -d --build
```

Фронтенд в режиме разработки (Node.js 22 и npm):

```
cd frontend
cp .env.example .env
# в .env: VITE_CARD_API_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8080,
#         VITE_AUTH_API_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8084,
#         VITE_REALTIME_GATEWAY_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8081,
#         VITE_ADMIN_API_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8082
npm ci
npm run dev                  # http://127.0.0.1:5173
```

Микрофон браузер разрешает на `localhost` и `127.0.0.1`; с другого адреса нужен HTTPS.

6.5. Сборка фронтенда отдельно

```
cd frontend
npm ci
npm run lint
npm run build                # tsc -b + vite build → frontend/dist
```

Каталог `dist/` — статические файлы. Их раздаёт любой веб-сервер с fallback на `index.html` и проксированием путей `/student-api`, `/auth-api`, `/realtime-gateway`, `/admin-api` к сервисам. Готовая конфигурация — `frontend/Dockerfile` и `frontend/nginx/`. Модульные тесты чистой логики запускаются встроенным раннером Node.js (22.6+ с поддержкой TypeScript): `node --test $(find src -name "*.test.ts")`.

6.6. Демо-режим

```
cd frontend
VITE_DEMO=true npm run dev
```

Включает разом все моки кабинета преподавателя (монитор, назначения, обучаемые, справочник служб, сценарии, разбор, генерация). Вход демо-режим не подменяет: нужен работающий auth-api.

6.7. Тестовые учётные записи

Создаются миграцией `0003_seed_training_users`.

Логин	Пароль	Роль
`yWJJ9_z`	`Alekseev112-`	преподаватель
`yWJJ9_y`	`Ivanov112-11`	обучаемый
`yWJJ9_x`	`Andreeva112-`	обучаемый

Учётной записи администратора в начальных данных нет — её создаёт эксплуатация.

6.8. Восстановление после сбоя

- Долгоживущие сервисы перезапускаются автоматически (`restart: unless-stopped`). Одноразовые сервисы безопасно запускать повторно: `migrate` применяет только недостающие миграции, `kafka-init` создаёт топики с `--if-not-exists`.
- Состояние хранится в именованных томах: PostgreSQL (primary и replica), Kafka, SeaweedFS, Prometheus, Loki, Grafana, сертификаты. Резервное копирование томов и дамп PostgreSQL настраиваются при развёртывании (см. раздел 5).
- Потерянные при сбое события браузер добирает запросом к REST после восстановления SSE-соединения.

7. Перечень библиотек и лицензий

Перечень составлен 29.09.2026 по состоянию репозитория:

- фронтенд — по `frontend/package-lock.json` и `node_modules/*/package.json`;
- бэкенд — по `backend/pyproject.toml` и `backend/speech/pyproject.toml`, лицензии по метаданным пакетов на PyPI;
- модели — по карточкам на Hugging Face;
- системные компоненты — по образам Docker Compose.

Полный перечень, включая все 142 пакета сборки фронтенда, — в файле `THIRD_PARTY_LICENSES.md` в корне репозитория.

Колонка «Коммерция» — допускает ли лицензия коммерческое использование: **да**, **нет** или **с условиями**.

7.1. Итог

Утверждение «используются только открытые компоненты, допускающие коммерческое использование» верно не полностью.

- Собственный код решения, все библиотеки фронтенда и бэкенда, все три модели ИИ, СУБД, брокер, хранилище и Prometheus распространяются под открытыми разрешительными лицензиями: MIT, ISC, BSD, Apache-2.0, PostgreSQL License, OFL-1.1. Коммерческое использование разрешено.
- Лицензий, запрещающих коммерческое использование (CC-BY-NC, «только для исследований» и подобных), нет.
- Исключения перечислены в п. 7.7: проприетарный стек NVIDIA CUDA, компоненты с copyleft-условиями (Grafana и Loki под AGPL-3.0, FFmpeg, SoX, libsndfile) и голосовые образцы для синтеза речи с незафиксированным происхождением.

7.2. Фронтенд — прямые зависимости сборки

Пакет	Версия	Лицензия	Назначение	Коммерция
react, react-dom	18.3.1	MIT	UI-библиотека	да
react-router-dom	6.26.0	MIT	Маршрутизация	да
@mantine/core, hooks, form, dates, notifications, charts	8.3.18	MIT	UI-компоненты, формы, даты, уведомления, графики	да
@tanstack/react-query	5.89.0	MIT	Кэш серверных данных	да
zustand	5.0.8	MIT	Клиентское состояние	да
axios	1.12.2	MIT	HTTP-клиент	да
dayjs	1.11.23	MIT	Даты и время	да
lucide-react	0.427.0	ISC	Иконки	да
react-icons	5.7.0	MIT	Иконки; используется только набор Material Design (Apache-2.0)	да

Пакет	Версия	Лицензия	Назначение	Коммерция
recharts	3.10.1	MIT	Графики	да
pdfmake	0.3.11	MIT	PDF-отчёты	да
nspell	2.1.5	MIT	Проверка орфографии	да
dictionary-ru	3.0.0	BSD-3-Clause	Русский словарь Hunspell (автор — А. И. Лебедев)	да; изменённые версии словаря нужно помечать
@fontsource/roboto	5.3.0	OFL-1.1	Шрифт Roboto в сборке	да
prettier	3.3.3	MIT	Форматирование кода; в сборку не попадает	да

Все 142 пакета, попадающих в сборку вместе с транзитивными:

Лицензия	Пакетов
MIT	120
ISC	12
BSD-3-Clause	3
OFL-1.1, Apache-2.0, BlueOak-1.0.0, 0BSD, MIT AND Zlib, MIT OR CC0-1.0, MIT AND ISC	по 1

Все лицензии разрешительные, коммерция — да. У `png-js@1.1.0` поле лицензии не заполнено, по файлу LICENSE это MIT.

7.3. Фронтенд — инструменты разработки

В сборку не попадают.

Пакет	Версия	Лицензия	Коммерция
vite	5.4.0	MIT	да
@vitejs/plugin-react	4.3.1	MIT	да
typescript	5.5.4	Apache-2.0	да
eslint, @eslint/js	9.9.0	MIT	да
typescript-eslint	8.1.0	MIT	да
@tanstack/eslint-plugin-query	5.89.0	MIT	да
eslint-plugin-react-hooks, eslint-plugin-react-refresh, globals	—	MIT	да
sass-embedded	1.77.8	MIT	да
postcss, autoprefixer	8.4.41, 10.4.20	MIT	да
@types/node, @types/react, @types/react-dom, @types/nspell	—	MIT	да

7.4. Бэкенд — Python

Прямые зависимости. Файла фиксации версий (lock) для Python в репозитории нет, поэтому транзитивные зависимости не перечислены. Версии в таблице — ограничения из `pyproject.toml`.

Пакет	Версия	Лицензия	Коммерция	Где
fastapi	0.141.1	MIT	да	все сервисы
uvicorn[standard]	0.53.0	BSD-3-Clause	да	все сервисы
pydantic-settings	2.15.0	MIT	да	все сервисы
python-multipart	0.0.20	Apache-2.0	да	все сервисы
sqlalchemy[asyncio]	2.0.54	MIT	да	card-api, воркеры
asyncpg	0.31.0	Apache-2.0	да	card-api, воркеры
alembic	1.20.0	MIT	да	миграции
aiokafka	0.14.0	Apache-2.0	да	воркеры, realtime-gateway
httpx	0.28.1	BSD-3-Clause	да	воркеры, admin-api
hatchling	≥ 1.27	MIT	да	сборка пакета
pytest, pytest-asyncio, aiosqlite	8.4.2, 0.26.0, 0.22.1	MIT, Apache-2.0, MIT	да	только тесты
torch (сборка cu130)	2.10.*	BSD-3-Clause	да	speech-api
nvidia-* (CUDA runtime, cuBLAS, cuDNN, NCCL; зависимости torch)	по torch	NVIDIA Proprietary	с условиями	speech-api
triton	по torch	MIT	да	speech-api
torchaudio	2.10.*	BSD-2-Clause	да	speech-api
torchcodec	0.10	BSD-3-Clause	да	speech-api
transformers	5.*	Apache-2.0	да	speech-api
gigaam	ветка `main`	MIT	да	speech-api
numpy	2.x	BSD-3-Clause	да	speech-api
numba	≥ 0.62	BSD-2-Clause	да	speech-api
pyarrow	≥ 23	Apache-2.0	да	speech-api
soundfile	0.13+	BSD-3-Clause; включает libsndfile под LGPL-2.1	с условиями	speech-api
pyannote.audio	4.0.*	MIT	да; объявлен, но в коде не используется	speech-api

7.5. Модели ИИ и рантаймы

Веса моделей в репозиторий не входят и размещаются на сервере при установке (раздел 6).

Компонент	Модель	Лицензия	Коммерция
Распознавание речи	GigaAM-v3, вариант e2e RNNT (`ai-sage/GigaAM-v3`)	MIT	да
Синтез речи	Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base (`Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base`), GGUF Q8_0 + проектор F16	Apache-2.0	да
Языковая модель	gpt-oss-20b (`openai/gpt-oss-20b`)	Apache-2.0 и правила использования OpenAI	да
Рантайм синтеза и языковой модели	llama.cpp (`ggml-org/llama.cpp`)	MIT	да

7.6. Системные компоненты

Компонент	Образ	Лицензия	Коммерция
PostgreSQL 17	`postgres:17.11-bookworm`	PostgreSQL License	да
Apache Kafka 3.4	`bitnamilegacy/kafka:3.4`	Apache-2.0	да; архивный образ без обновлений безопасности
SeaweedFS	`chrislusf/seaweedfs:4.47`	Apache-2.0	да
nginx	`nginx:1.27-alpine`	BSD-2-Clause	да
Node.js (только сборка фронтенда)	`node:22-alpine`	MIT	да
Python	`python:3.12-slim`	PSF-2.0	да
certbot	`certbot/certbot:latest`	Apache-2.0	да
Prometheus	`prom/prometheus:v3.14.0`	Apache-2.0	да
Grafana Alloy	`grafana/alloy:v1.19.2`	Apache-2.0	да
Blackbox, Node, PostgreSQL, Kafka exporters; cAdvisor	см. `docker-compose.yaml`	Apache-2.0	да
NVIDIA GPU exporter	`utkuozdemir/nvidia_gpu_exporter:1.13.1`	MIT	да
Grafana	`grafana/grafana:13.2.2`	**AGPL-3.0**	с условиями
Grafana Loki	`grafana/loki:3.7.0`	**AGPL-3.0**	с условиями
NVIDIA CUDA + cuDNN	`nvidia/cuda:13.0.2-cudnn-runtime/devel-ubuntu24.04`	**Проприетарная NVIDIA**	с условиями
FFmpeg (пакет Ubuntu в образе speech-api)	Ubuntu 24.04	**GPL-2.0-or-later**	с условиями
SoX, libsndfile (пакеты Ubuntu в образе speech-api)	Ubuntu 24.04	**GPL-2.0+ / LGPL-2.1**	с условиями

7.7. Исключения и условия

№	Компонент	Условие	Что это значит для решения
1	Grafana, Grafana Loki	AGPL-3.0	Используются без изменений, как отдельные сервисы наблюдаемости. При изменении их исходного кода и предоставлении по сети изменения нужно раскрыть. Можно заменить: Prometheus и admin-api работают без Grafana
2	NVIDIA CUDA, cuDNN, CUDA-библиотеки PyTorch	Проприетарные лицензии NVIDIA, не open source	Бесплатны, коммерческое использование разрешено на условиях NVIDIA; распространение ограничено. Без них распознавание и синтез речи на GPU не работают
3	FFmpeg, SoX, libsndfile	GPL / LGPL	Используются как отдельные системные библиотеки и программы. При распространении образа speech-api нужно предоставить их исходный код или ссылку на него
4	Голосовые образцы для синтеза речи: `backend/models/refs/*.mp3` (7 файлов), `backend/reference.mp3`, `backend/reference.wav`	Лицензия и происхождение записей не зафиксированы	Для промышленного использования нужны права на записи и согласие дикторов: голос — биометрические персональные данные (152-ФЗ). Образцы можно заменить своими записями без изменения кода
5	dictionary-ru	BSD-3-Clause с условием автора словаря	Изменённые версии словаря нужно явно помечать. Словарь используется без изменений
6	gpt-oss-20b	Apache-2.0 и правила использования OpenAI	Коммерческое использование разрешено при соблюдении правил допустимого использования

7.8. Данные заказчика

- Классификатор происшествий (`incident_classifier.json`, 1283 записи) собран из материалов заказчика — классификатора происшествий и маршрутизации служб.
- Текст памятки «Работа на АРМ-112» в разделе «Справка» взят из материалов заказчика.

Это данные предметной области, предоставленные для задачи, а не сторонние программные компоненты.

7.9. Что не удалось установить

- Точный источник GGUF-файлов Qwen3-TTS. Лицензия наследуется от исходной модели (Apache-2.0), но источник скачивания в репозитории не записан. Файл проектора, по-видимому, получен конвертацией исходной модели.
- Конкретный GGUF-файл gpt-oss-20b и версия llama-server: они находятся вне репозитория.
- Фактические версии Python-пакетов и их транзитивных зависимостей: lock-файла нет.

8. Соответствие ТЗ

Выжимка из `docs/requirements-coverage.md`. Проверено по коду 29.09.2026.

Статусы: **сделано**, **частично**, **не сделано**. Частично выполненный пункт при подсчёте покрытия считается за половину.

8.1. Итог

Область	Результат
Роль «Преподаватель» (ТЗ, § 8), 20 пунктов	15 сделано, 5 частично, 0 не сделано — покрытие 88 %
Путь «Настройка учебной среды» (ТЗ, § 10), 9 шагов	3 сделано, 4 частично, 2 не сделано
Роль «Обучаемый»	АРМ-112 и АРМ ДДС, приём звонка, карточка, статусы реагирования, назначенные занятия, «Мои результаты», «Справка» — сделано
Роль «Администратор»	Обзор, мониторинг, пользователи, отчёты и аудит, безопасность — сделано; управляющие действия с сервисами, резервными копиями и обновлениями отключены на сервере
Голос	Распознавание и синтез речи, диалог с заявителем и руководителем бригады, смысловая проверка доклада — сделано

8.2. Роль «Преподаватель»

№	Требование ТЗ	Статус	Пояснение
1	Создавать, редактировать и утверждать сценарии, в том числе сгенерированные нейросетью	сделано	Конструктор, процедурный сценарий, генерация шаблонов моделью с проверкой по секциям, мастер «Сценарий с ИИ»
2	Назначать обучаемым задания и группы	сделано	Назначение группе или отдельным обучаемым, позиции ДДС, окно дат
3	Контролировать выполнение в реальном времени	сделано	Монитор занятия: тревоги по нормативам, таймеры, журнал действий
4	Отслеживать прогресс и историю успеваемости	сделано	История обучаемого, «Аналитика»
5	Создавать учебные материалы и загружать ресурсы	частично	Шаблоны и памятка для обучаемого есть; загрузки файлов на сервере нет
6	Классифицировать задания по сложности	сделано	Уровни «Простой», «Средний», «Сложный», «Сверхсложный»
7	Редактировать и удалять неактуальные сценарии	сделано	Правка, возврат в черновик, архив; физического удаления нет намеренно
8	Просматривать результаты: автоматическая оценка и экспертная	сделано	Разбор попытки, оценка преподавателя заменяет автоматическую
9	Формировать отчёты и статистику	сделано	PDF и CSV занятия, «Аналитика»

№	Требование ТЗ	Статус	Пояснение
10	Аналитические рекомендации ИИ по типичным ошибкам группы	частично	«Разбор ИИ» на странице занятия; ручки генерации разбора на сервере нет, показывается алгоритмический разбор с явной подписью
11	Мониторинг выполнения в реальном времени	сделано	См. п. 3
12	Обратная связь через интерфейс	сделано	Комментарий оценки виден обучаемому в «Мои результаты»
13	Рекомендации по улучшению навыков	сделано	Рекомендации обучаемому, рекомендуемая сложность следующего занятия
14	Параметры сценария: тип происшествия, локация, сложность	сделано	Классификатор ЕКП, адрес в эталоне, уровень сложности
15	Временные рамки выполнения, по умолчанию 30 с	частично	Нормативы 30 с и 3 мин зафиксированы по уточнению заказчика; окно выполнения занятия задаётся; настройки нормативов нет
16	Критерии успешности: пороги ошибок, требования к синтаксису	частично	Порог зачёта и способ сравнения каждого поля; орфография проверяется и показывается, но в балл не входит
17	Не менять системные настройки	сделано	Проверка роли на маршрутах; серверная проверка роли включается настройкой `AUTH_ENABLED`
18	Не удалять критически важные данные	сделано	Только архив и деактивация; занятие с попытками отменить нельзя
19	Не вмешиваться в работу других преподавателей	сделано	Сервер отказывает не автору, интерфейс объясняет причину
20	Не менять оценки без фиксации в журнале	частично	Изменение оценки требует причину и пишется в журнал попытки; текст причины в журнал аудита не попадает

8.3. Путь «Настройка учебной среды»

Шаг	Требование ТЗ	Статус	Пояснение
1	Вход через защищённый интерфейс	частично	Вход по JWT, токен только в памяти, TLS на входе в контур; внутренний трафик не шифруется
2	Выбор категории событий для генерации	частично	Генерация по службе; категории — в процедурном сценарии; категорию в генерацию передать нельзя
3	Автоматическое формирование эталона	сделано	Модель формирует связанный звонок 112 и карточки ДДС с эталоном
4	Частичное или полное подтверждение эталона	сделано	Проверка по секциям; публикация только после проверки всех секций
5	Ролевая модель: в ленту попадают только профильные события	сделано	Позиции сценария и назначения, фильтрация карточек по службе на сервере
6	Предпросмотр с подсветкой правильных ответов	частично	Просмотр эталона и вид карточки глазами обучаемого; интерактивного прогона нет
7	Коррекция комментарием, который отрабатывает система	не сделано	Ручка генерации не принимает текст подсказки

Шаг	Требование ТЗ	Статус	Пояснение
8	Загрузка материалов для обучения модели	не сделано	Загрузки и дообучения на сервере нет
9	Проверка грамматики	частично	Офлайн-проверка орфографии в разборе и отчётах, в балл не входит

8.4. Уточнения заказчика

Требование	Статус
Нормативы 30 с до открытия и 3 мин до первой записи со статусом и текстом	частично: интерфейс считает по уточнению; сервер оценивает 180 с от открытия до решения (раздел 5.5)
Отчёт: ФИО, рабочее место, время, число ошибок, графики и таблицы	частично: всё, кроме номера рабочего места — его нет в данных, указывается служба
«Кто в лидерах, кто отстаёт и почему»	сделано
Удалённый контроль всех обучаемых с отдельного компьютера	сделано
Раздача разных заданий разным рабочим местам	частично: разные сценарии разным обучаемым; ручного вброса карточки из монитора нет
Уровни сложности, предложение ИИ, корректировка преподавателем	сделано
Преподаватель — конечный валидатор	сделано
Ошибки в топонимах (Дубнинская / Дубининская)	частично: адрес — критическое поле, посимвольная подсветка отличий; отдельного предупреждения о созвучном топониме нет
Новые карточки поступают во время обработки предыдущей	частично: процедурная подача до 3 карточек одновременно
Полный жизненный цикл карточки ДДС	сделано
Голосовой диалог ДДС с руководителем бригады	сделано
Прогноз и изменение уровня по результатам	сделано: рекомендуемая сложность и прогноз с проверкой на истории; решение за преподавателем
Интерфейс АРМ повторяет реальную систему	сделано
Только локальный контур	сделано

8.5. Требования к поставке (ТЗ, § 13, § 18)

Требование	Статус
Открытый необфусцированный код	сделано
Сопроводительная документация: методы обработки данных, условия и ограничения, сборка и установка, функциональная и компонентная архитектура	сделано — настоящий документ, разделы 2–6
Перечень библиотек и компонентов	сделано — раздел 7 и `THIRD_PARTY_LICENSES.md`

Требование	Статус
Процедуры установки, настройки и восстановления	сделано — раздел 6
Руководство пользователя	будет добавлено (раздел 9)

9. Руководство пользователя

Раздел будет добавлен: руководство для обучаемого, преподавателя и администратора готовится после обновления интерфейса кабинетов.